Circuito RLC serie: oscilaciones amortiguadas y resistencia crítica

Objetivo

Observar con el osciloscopio las oscilaciones subamortiguadas de la tensión en el condensador de un circuito RLC serie, medir su periodo y su amortiguamiento, y buscar con la caja de resistencias la resistencia crítica, a partir de la cual desaparecen las oscilaciones. Comparar los resultados con la teoría.

Fundamento teórico

En un circuito RLC serie, la carga del condensador cumple la misma ecuación que un oscilador mecánico amortiguado:

$$L\ddot{q}+R_T\dot{q}+\frac{q}{C}=V(t)\Rightarrow \ddot{q}+\gamma\dot{q}+\omega_0^2 q=\frac{V(t)}{L},\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}},\gamma=\frac{R_T}{L},$$

donde $R_T=R+R_L+R_g$ es la resistencia total: la de la caja R, la de la bobina R_L y la interna del generador R_g. La inductancia hace de masa, $1/C$ de constante del muelle y la resistencia de rozamiento.

Si se alimenta con una onda cuadrada de periodo mucho mayor que el de las oscilaciones, cada salto de tensión produce una respuesta libre. Según el valor de R_T hay tres regímenes:

- **Subamortiguado** ($\gamma/2<\omega_0$): la tensión oscila alrededor de su valor final con periodo $T=2\pi/\omega$, $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/4}$, y amplitud que decae como $e^{-\gamma t/2}$. Las amplitudes de los máximos sucesivos cumplen $\ln A_n=\ln A_0-\delta n$, con el decremento logarítmico $\delta=\gamma T/2$.
- **Crítico** ($\gamma/2=\omega_0$): la tensión llega a su valor final lo más rápido posible sin oscilar. Ocurre para $R_T=2\sqrt{L/C}$, es decir, con la caja en
$$R_c=2\sqrt{\frac{L}{C}}-R_L-R_g.$$
- **Sobreamortiguado** ($\gamma/2>\omega_0$): tampoco oscila, pero llega al valor final más despacio.

Montaje experimental

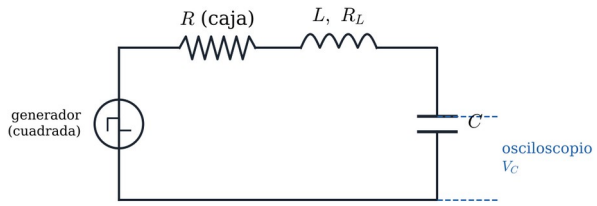


Figura 1. Circuito RLC serie con generador de onda cuadrada y osciloscopio.

Montar en la placa el circuito de la Figura 1: la bobina (L = 10 mH), el condensador (C = 3 nF) y la caja de resistencias de décadas como R. El generador de funciones da una onda cuadrada de unos 200 Hz. El osciloscopio mide la tensión del condensador, con la masa de la sonda en el mismo punto que la del generador. Medir con el polímetro R_L.

Capacidad del osciloscopio. La entrada del osciloscopio equivale a 1 MΩ en paralelo con unos 20 pF (viene indicado junto al conector), más la capacidad de la sonda y del cable. Esa capacidad C_{osc} queda en paralelo con el condensador, así que la capacidad efectiva es $C_T = C + C_{osc}$. Si la sonda tiene conmutador ×1/×10, usar ×10, que añade menos capacidad.

C = _____ L = _____ R_L = _____ R_g = 50 Ω $C_{osc} \approx$ _____

Resultados

Parte A. Régimen subamortiguado. Con la caja en $R = 0$, ajustar la base de tiempos (unos 50 µs/div) para ver una sola respuesta, un flanco de subida, ocupando toda la pantalla. Medir con los cursores el tiempo de 5 periodos para obtener T y las amplitudes de los primeros máximos respecto al valor final. Repetir para R = 200 Ω.

R (Ω)	T (µs)	A_0 (V)	A_1 (V)	A_2 (V)	A_3 (V)	δ	$\gamma = 2\delta / T$ (s^{-1})

Tabla 1. Periodo, amplitudes y amortiguamiento.

Parte B. Resistencia crítica. Ir aumentando R con la caja y observar cómo se reducen las oscilaciones. Buscar el valor a partir del cual la tensión deja de pasarse de su valor final: es la resistencia crítica. Acercarse a él desde abajo y desde arriba y anotar el intervalo en que se encuentra. Observar también la forma de la curva con una R bastante mayor (sobreamortiguado).

R_c (medida) = (_____ ± _____) Ω

Cuestiones

1. Calcule el periodo teórico con $R = 0$, $T = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$, con los valores nominales y $R_T = R_L + R_g$, primero con C y después con $C_T = C + C_{osc}$. Compárelos con el medido. ¿Es apreciable el efecto del osciloscopio con este condensador? ¿Y si se usara uno de 100 pF?

2. Para cada R, obtenga δ de la pendiente de $\ln A_n$ frente a n y $\gamma = 2\delta / T$. Compárelo con el teórico, $\gamma = R_T / L$.

3. Calcule la resistencia crítica teórica, $R_c = 2\sqrt{L/C_T} - R_L - R_g$, con su error, y compárela con la medida.

R_c (teórica) = (_____ ± _____) Ω

4. Dibuje a mano alzada la tensión del condensador en los tres regímenes. ¿En cuál llega antes a su valor final?